

Mathematik M7: vier aktuelle Pythagoras-Anwendungs- und Beweisziele

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:63676fc8cdf437b23a221746db249da60c2d0dc1a00113ca26f1b2ae232c
ab4d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Rechtwinkligkeit mit dem Kehrsatz des Pythagoras prüfen

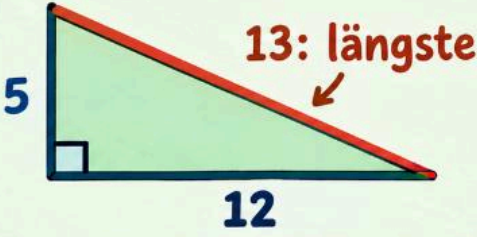
Lernziel-ID 081c9802-6da7-5ae8-b78e-f99c2b2dbb14

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Rechtwinkligkeit mit dem Kehrsatz prüfen

Zuerst die längste Seite bestimmen, dann Quadrate vergleichen.

5, 12, 13



$5^2 + 12^2 = 13^2$

rechtwinklig

5, 12, 14



$5^2 + 12^2 \neq 14^2$

nicht rechtwinklig

Bei Gleichheit liegt der rechte Winkel der längsten Seite gegenüber.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem Dreieck mit gegebenen Seitenlängen die längste Seite bestimmen und anhand der Quadratsummenbeziehung entscheiden, ob das Dreieck rechtwinklig ist, sowie gegebenenfalls die Lage des rechten Winkels angeben und ihre Entscheidung mit Satz und Kehrsatz begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f9-aa45-516199e4da5d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

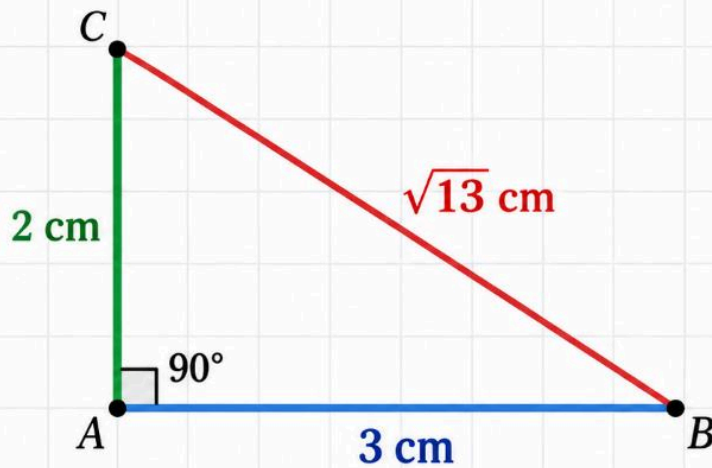
[Prüfung: Rechtwinklige Dreiecke sicher erkennen](#) 241915f4-8d90-5542-ac9c-230aa98bee39

Wurzelstrecken mit dem Satz des Pythagoras konstruieren

Lernziel-ID 3a69dab2-3fe8-5076-a980-5b7ac1bd1127

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Wurzelstrecke konstruieren



- 1 AB = 3 cm
- 2 In A senkrecht: AC = 2 cm
- 3 B mit C verbinden



$$BC^2 = 3^2 + 2^2 = 13 \Rightarrow BC = \sqrt{13} \text{ cm}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine vorgegebene Wurzelstrecke als Seite eines geeigneten rechtwinkligen Dreiecks konstruieren, die Konstruktionsschritte dokumentieren und anhand des rechten Winkels und der zugehörigen Quadratsummenbeziehung nachweisen, dass die konstruierte Strecke die geforderte exakte Länge hat.

Geltung

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfung: Eine exakte Wurzelstrecke konstruieren](#) e086671c-9f55-5d8b-8467-b6390dc6a879

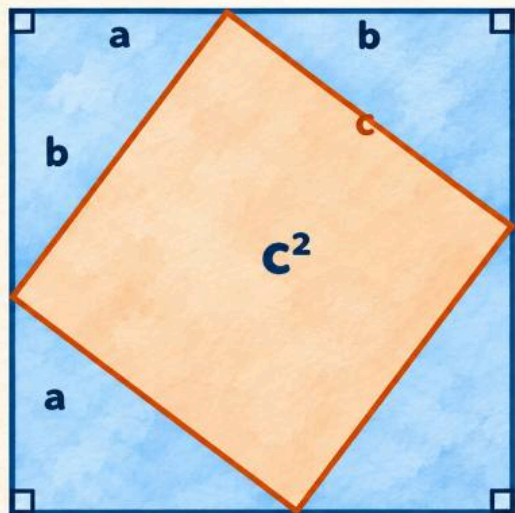
Den Satz des Pythagoras geometrisch beweisen

Lernziel-ID 487ec508-f421-5a5a-a84c-98f88a8fb3e5

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)

Satz des Pythagoras geometrisch beweisen

Vier gleiche rechtwinklige Dreiecke und ein inneres Quadrat



Flächenvergleich

Großes Quadrat: $(a+b)^2$

Vier Dreiecke: $4 \cdot ab/2$

Inneres Quadrat: c^2

$$(a+b)^2 = 4 \cdot ab/2 + c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Gleiche Figur, zwei Flächenbeschreibungen → gültig für alle $a, b > 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Satz des Pythagoras für ein beliebiges rechtwinkliges Dreieck an einer geeigneten Zerlegungs- oder Ergänzungsfigur geometrisch beweisen und dabei die verwendeten Flächenbeziehungen und die Allgemeingültigkeit der Schlussfolgerung nachvollziehbar begründen.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-96a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

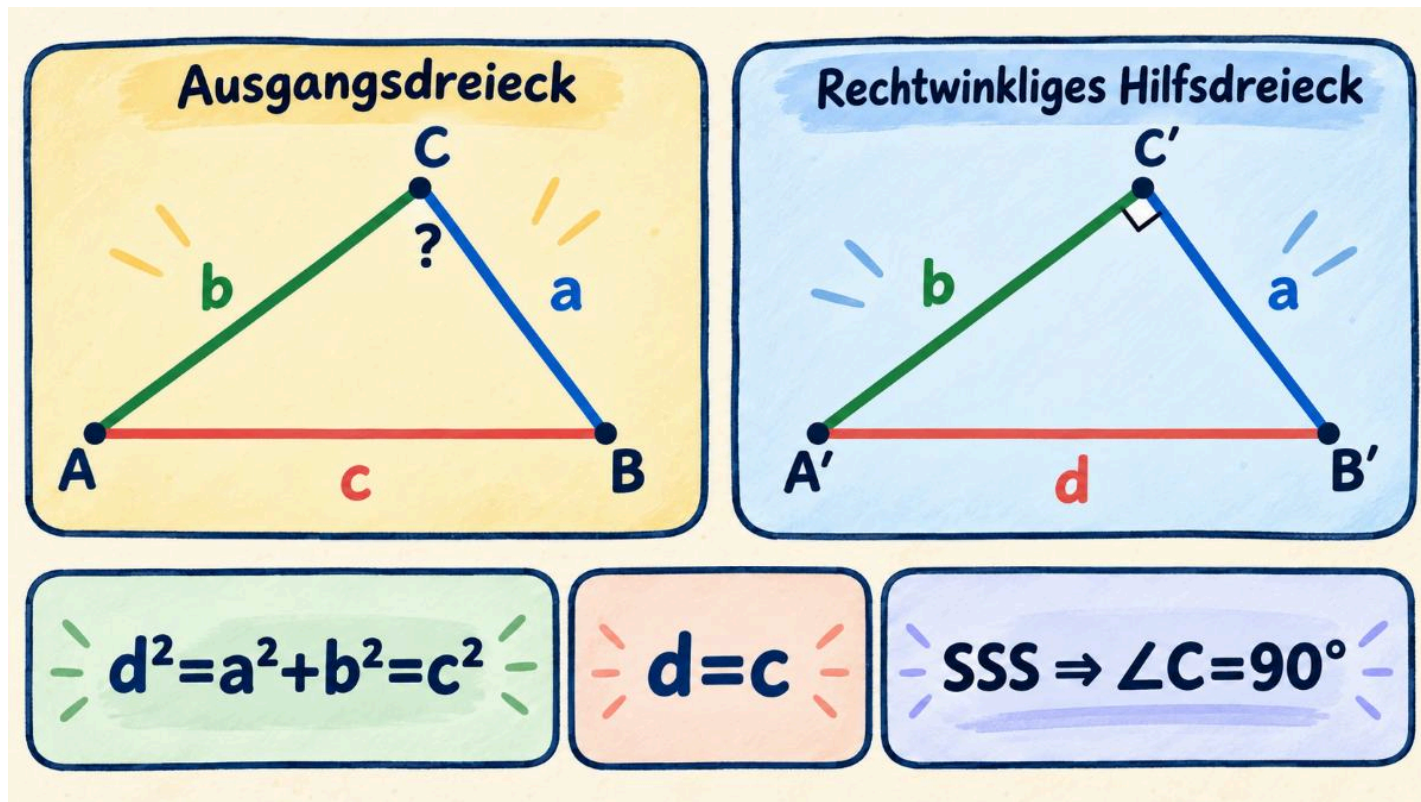
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfung: Warum gilt der Satz des Pythagoras?](#) 2686049c-2cb2-5595-be5b-4860c3ceb76b

Den Kehrsatz des Pythagoras beweisen

Lernziel-ID 6a3502ee-b616-5db7-88fc-8951f33c9f63

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Kehrsatz des Pythagoras beweisen, indem sie ein rechtwinkliges Hilfsdreieck mit den beiden kürzeren Seiten vergleicht, die Gleichheit der dritten Seite mit dem Satz des Pythagoras nachweist und mittels Kongruenz auf den rechten Winkel im ursprünglichen Dreieck schließt.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kongruenzsätze anwenden und begründen](#) f6a49da2-818b-4cda-adbd-27647b618a0f

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfung: Den Kehrsatz mit einem Hilfsdreieck beweisen](#) 5c00b06d-9644-5e23-ac29-6ff1499ee0ca